

날개 평가

1

응집원은 □□□의 표면에 있고, □□□는 혈장에 존재한다.

2

A형 표준 혈청 속에는 응집소 □가, B형 표준 혈청 속에는 응집소 □가 들어 있다.

3

항 A 혈청 속에는 응집소 □가, 항 B 혈청 속에는 응집소 □가 들어 있다.

4

항 A 혈청에는 응집하고, 항 B 혈청에는 응집하지 않는 혈액의 혈액형은 □형이다.

3. 혈액형과 수혈

(1) ABO식 혈액형

① 응집원과 응집소

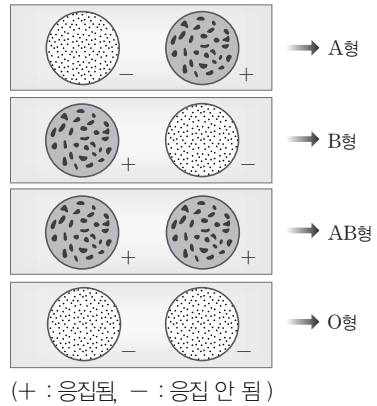
- 응집원은 적혈구 표면에 A, B 두 종류가 있고, 응집소는 혈장에 α , β 두 종류가 있다.
- 혈액에 존재하는 응집원의 종류에 따라 A형, B형, AB형, O형으로 구분된다.
- 응집원 A와 응집소 α 가 만나거나, 응집원 B와 응집소 β 가 만나면 응집 반응이 일어난다.

② 혈액형 판정

- 혈액의 응집 반응은 일종의 항원-항체 반응이다.
- A형 표준 혈청(항 B 혈청) 속에는 응집소 β 가, B형 표준 혈청(항 A 혈청) 속에는 응집소 α 가 들어 있다.
- A형 표준 혈청(항 B 혈청)에서 응집 반응이 일어나면, 혈액 속에 응집소 β 와 만나 응집 반응이 일어나는 응집원 B가 있으므로 B형이고, B형 표준 혈청(항 A 혈청)에서 응집 반응이 일어나면 혈액 속에 응집소 α 와 만나 응집 반응이 일어나는 응집원 A가 있으므로 A형이다.
- 응집원 A만 있으면 A형, 응집원 B만 있으면 B형, 응집원 A와 B가 모두 있으면 AB형, 응집원이 없으면 O형이다.

구분	A형	B형	AB형	O형
응집원 (적혈구)	A	B	A, B	없다
응집소 (혈장)	β	α	없다	α, β

A형 표준 혈청 (항 B 혈청) B형 표준 혈청 (항 A 혈청)



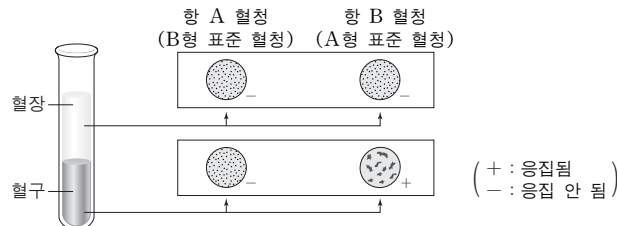
탐구

깊고 넓어가기

혈액 응집 반응 실험

- 실험 과정** ▶ 1. 슬라이드 글라스 2개를 준비한 후 각각에 항 A 혈청(B형 표준 혈청), 항 B 혈청(A형 표준 혈청)을 한 방울씩 떨어뜨린다.
2. 혈액을 소량 채취하여 시험관에 넣고 원심 분리시킨 후, 혈장과 혈구를 각각의 항 A 혈청, 항 B 혈청에 고루 섞는다.

실험 결과 ▶



분석POINT ▶ • 혈장에는 응집원이 없으므로 표준 혈청과 섞어도 응집 반응이 일어나지 않는다.

• 혈구에는 항 A 혈청에 응집하지 않았으므로 응집원 A는 없고, 항 B 혈청에서 응집 반응이 일어났으므로 응집원 B만 있다. 따라서 B형이다.

정답

- 1 적혈구, 응집소
- 2 β, α
- 3 α, β
- 4 A